绍兴会稽路西侧1号地块一期智能化系统工程“8•28”触电事故调查报告

2019年8月28日12时57分，位于越城区绍兴会稽路西侧1#地块一期（越州府1期）发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定和越城区人民政府的授权，8月28日，由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区总工会、城南街道办事处、稽山街道办事处等部门和单位，并邀请区监察委共同组成事故调查组（调查组名单详见附件1），全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将调查情况报告如下:

一、工程项目及相关单位、设备基本情况

（一）工程概况

绍兴会稽路西侧1号地块一期智能化系统工程（以下简称“智能化工程”）位于绍兴市越城区城南大道越州府1期楼盘内。建设单位：绍兴融臻置业有限公司；施工单位：浙江威星电子系统软件股份有限公司；监理单位：杭州市建筑工程监理有限公司。本项目主要完成越州府1期洋房闭路电视监

控系统、访客可视对讲及门禁系统、五方对讲系统、梯控系统等，于2018年9月25日开工，2018年12月29日完成竣工验收备案，包干总价人民币1947833.64元。

越州府一期工程立项批准文号：越发改备[2016]40号，该工程于2017年4月13日办理工程安全监督备案手续，于2017年5月6日核发施工许可证，许可证号：330602201705060101。已于2018年12月29日完成工验收备案。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：绍兴融臻置业有限公司（以下简称“融臻置业”），位于浙江省绍兴市越城区阳明北路683号1楼126室，法定代表人王奔，成立于2016年09月27日，统一社会信用代码：91330602MA288MP00C，经营范围：房地产开发与经营等。

2.施工单位：浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“威星电子”），位于浙江省杭州市西湖区斗门路3号1号楼8B、8C，法定代表人傅东风，成立于2002年04月24日，统一社会信用代码：91330108738415616O，经营范围：电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品及高新技术产品等。

3.监理单位：杭州市建筑工程监理有限公司（以下简称“杭州市监”），位于杭州市下城区中山北路607号14楼，法定代表人宋金江，成立于1990年03月02日，统一社会信用代码：9133010014303486SN，经营范围：服务：建筑、市政、园林、机电设备安装，公路工程建设监理、管理、咨询，预决算编制，招标代理。根据融臻置业与其签订的《会稽路西侧1号

地块南区一期项目监理工程合同协议书》规定，结合询问笔录，监理工程工期为2016年12月5日至2019年5月24日，此后杭州市监提供为期3个月的免费服务，监理工程于2019年8月24日结束，杭州市监对该工程相关监理人员于2019年8月24日退场。

（三）关于现阶段工程情况说明

绍兴会稽路西侧1号地块一期智能化系统工程于2018年9月25日开工，2018年12月29日竣备，越州府一期计划于2019年9月底交付，根据《融创中国东南区域公司第三方过程及交付评估奖罚管理制度》要求，智能化施工单位威星电子2019年8月28日正对该项目进行后期整改完善，以迎接交付评估。

（四）工程管理情况

绍兴会稽路西侧1号地块（越州府地块）在建工程共分三期。2018年12月29日，一期工程（事发工程）已完成竣工验收并备案，截止事发时尚未开始交付。二期、三期工程仍在建设中。因该地块仍在建设中，尚未明确属地并进行移交，目前由稽山街道和城南街道共同进行管理。

二、人员伤亡及直接经济损失

（一）死者基本情况

死者丁炳炳，男，身份证住址：浙江省绍兴县马鞍镇宝善桥村园架桥村245号，身份证号：330*******，浙江威星电子系统软件股份有限公司员工。

（二）直接经济损失

事故造成的善后处理、财产等直接经济损失费用合计约200万元。

三、事故经过及救援情况

2019年8月28日早上6时50分左右，威星电子智能化项目施工班组长刘正江安排其班组内的丁炳炳和胡章喜两人为一组，负责整理越州府1期9#、11#、10#、13#四幢楼井道内的弱电线路。至中午12点53分左右，丁炳炳和胡章喜两人到达13幢1单元1楼，由丁炳炳负责进入强弱电井道内整理弱电线，胡章喜在一旁打下手。12时54分30秒左右丁炳炳将金属梯搬入井道，并进入井道开始作业，12时55分左右胡章喜至一旁的消防井内查看内部情况。12时57分左右胡章喜听见丁炳炳“啊”的叫了一声，过去后发现丁炳炳面朝井道内侧站在金属梯上，右手向上伸出，右手掌搭在桥架上，左手位于胸前（没有触碰东西），左边大腿前侧与三相接线接触整个人在颤抖，疑似触电迹象。胡章喜便电话告知刘正江“丁炳炳触电了”，刘正江接到电话后立即赶至13号楼，于13时05分左右至13号楼地下室关闭电闸，并报警。事故发生后，丁炳炳被120救护车送往绍兴市第二医院救治，后抢救无效死亡。越城区应急管理局在当日16时52分接到事故报告，局领导及相关人员立刻赶赴事故现场，了解事故伤亡等相关情况，同时第一时间向区委办、区府办和市应急管理局作事故快报，并启动事故前期调查。

四、事故调查有关情况

（一）事故现场勘察情况

因事故发生时伤者救援需要等因素影响，调查组到达事故现场时现场已非事发时原貌，现结合询问笔录、现场监控、《专家勘查报告》（附件 2），对事故现场进行还原。

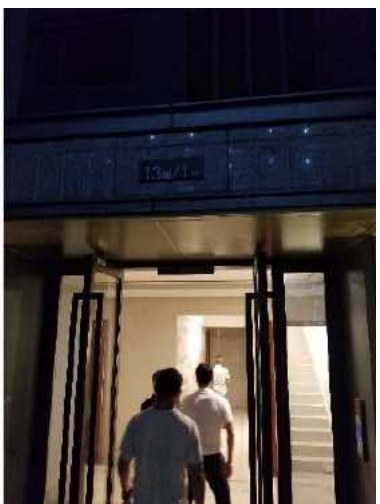
1. 事发项目（绍兴会稽路西侧 1 号地块一期智能化系统工程）位于越城区城南大道北侧（详见图一）；

2. 事发点位于融创越州府 13 幢 1 单元（详见图二、图三）；

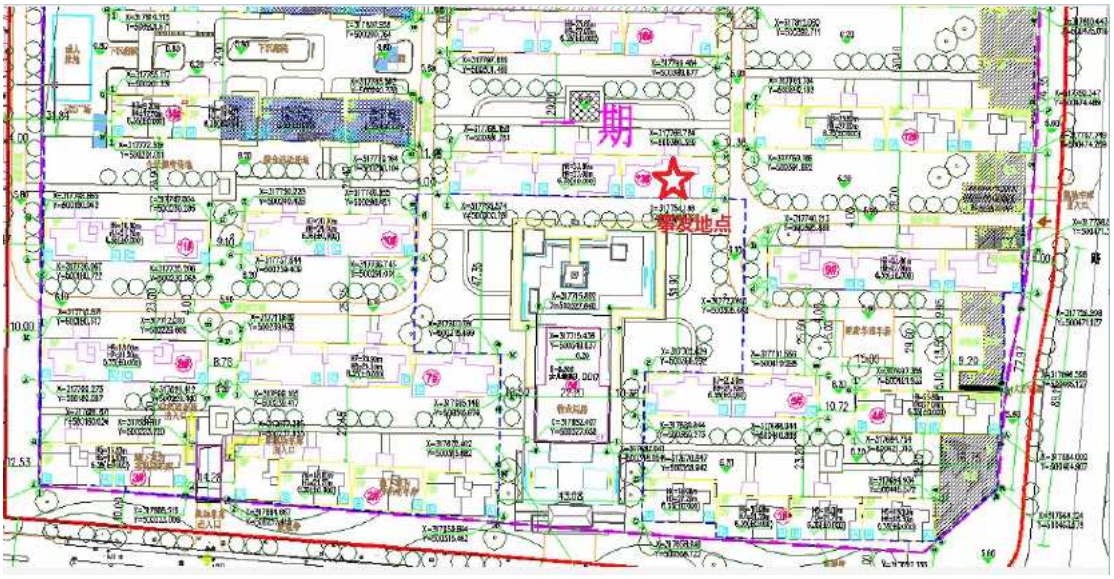
3. 事发井道内情况：井内强电布置有三处，分别为：井内照明（详见图六）、延时开关和距地约 1.3 米处的三相接头（详见图四）。三相接头接法不规范；三相接头线路无漏电保护；三相接头 A 相（黄线）有受压痕迹（详见图五）；

4. 根据法医鉴定报告及现场目击者询问笔录所描述的两处电击纹位置（右手手掌和左大腿正面），结合现场布置情况、死者工友口述，排除井内照明、延时开关引起的触电，不排除三相接头处相线裸露引起的触电，模拟触电时丁炳炳位置示意图七。





图一：事发项目位置图　　图二：事发 13 幢 1 单元外景



图三：越州府 1 期平面图及事发地点

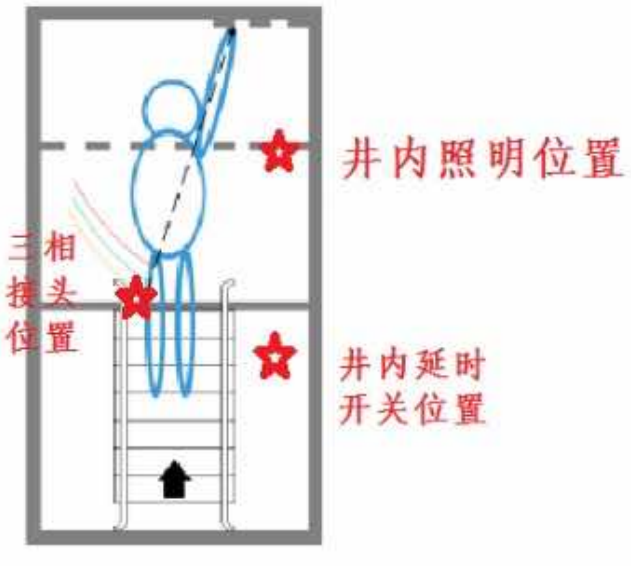




图四：井道内三相接头　　图五：A相（黄线）有受压痕迹



图六：井内照明



图七：模拟触电时丁炳炳位置

（二）事故技术原因分析

事故调查组通过现场踏勘，结合相关人员笔录问询、专家分析论证，综合分析断定，死者在未切断井道内强电电源的情况下，通过金属梯进入井道内作业，进入井道后，由于井道空间狭小，死者在未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品的情况下，不慎触碰到井道内三相接头裸露铜线，并与右手掌处形成回路。同时，该处临时线路无漏电保护器，无法断电，在回路电流的电击下，导致死者死亡。

五、事故原因分析

（一）直接原因

调查组根据相关专家和现场勘察情况对事故原因分析论证，认为死者丁炳炳安全意识淡薄，在进入井道进行作业前，未对作业场所及附近安全状况进行确认，未排除作业现场不安全因素；未按照威星电子编制的《绍兴会稽路西侧 1 号地块一期智能化系统工程专项职工方案》要求，佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.浙江威星电子系统软件股份有限公司未落实安全生产主体责任，是事故发生的重要原因。

（1）安全管理不到位。项目经理、专职安全员等管理人员长期不在岗，施工现场安全管理不到位；未编制并有效落实弱电作业安全操作规程；未及时发现并制止丁炳炳违规作业行为。

（2）安全教育培训和安全技术交底不到位。日常安全教育培训和安全技术交底流于形式，内容缺乏针对性，未能提供相关记录资料，对死者丁炳炳岗前三级安全教育、安全技术交底缺失，对胡章喜突发事件应急处置知识教育培训不到位。

（3）法人傅东风，对项目经理、专职安全员长期不在岗疏于管理，未采取有效予以制止；对项目安全管理、检查不到位未及时消除生产安全事故隐患。

（4）项目经理谢皓，长期不在岗，对项目安全管理、安全教育缺失，未有效落实安全生产责任制度，未制定并落实弱电作业安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

（5）专职安全员曹哲，长期不在岗，作为专职安全员每半个月才到工地一次，对施工现场安全检查仅停留在防火、防高空坠物等表面问题，未结合各个作业特点进行针对性隐患排查治理，未及时发现并制止施工人员违规作业行为；未能提供其经双方签字的安全检查、交底、教育培训等记录资料；未对丁炳炳进行岗前安全教育、安全交底。

（6）施工队长刘正江，未在开工前对现场的安全隐患进行识别，并及时消除生产安全事故隐患，未在施工前对全体参

与的施工人员进行现场交底，并形成安全技术交底表，全体人员签字确认。

2.绍兴融臻置业有限公司现场安全管理缺位，安全生产措施不落实，是事故发生的重要原因。

（1）现场安全管理缺位。安全隐患排查治理存在漏洞，未及时发现并整改13幢1单位强弱电井道内临时用电线路接法不规范、未按规定要求安装漏电保护器等安全隐患；在监理公司退场后，现场安全管理断档；对施工单位威星电子的安全生产未进行统一协调、管理。

（2）安全教育培训和安全技术交底不到位。对施工单位威星电子日常安全教育、安全技术交底不到位，未能提供相关记录材料。

（3）法人王奔，对项目安全管理、检查不到位，未在监理单位退场后及时明确安全管理机构、人员，落实安全生产责任制，未及时消除生产安全事故隐患。

六、事故性质认定

经事故调查组调查认定，绍兴会稽路西侧1号地块一期智能化系统工程“8•28”触电事故是一起因员工违章作业，同时相关单位安全管理缺位引起的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）浙江威星电子系统软件股份有限公司及相关人员处理意见

1.浙江威星电子系统软件股份有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理、安全教育培训和安全技术交底不到位，

项目经理、专职安全员到长期不在岗，对事故发生负有主要责任。建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等规定，对其进行处理。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

2.傅东风，法人代表。未切实履行企业主要负责人的安全生产职责，未有效督促企业及相关人员落实安全生产规章制度，安全教育培训和安全管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。建议越城区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对其进行处理。

3.谢皓，项目经理，未依法履行项目安全生产第一责任人职责，长期不在岗，未有效落实安全生产责任制度和相关操作规程，对项目安全管理、安全教育缺失，未及时消除生产安全事故隐患。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

4.曹哲，专职安全员。未认真履行本项目安全生产管理职责，长期不在岗，对施工人员安全教育、安全交底不到位，对施工现场安全管理不到位。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

5.刘正江，施工队长。对施工现场的安全管理不到位，安全交底不到位，现场隐患排查不到位，未及时消除事故隐患。责成威星电子依照公司规章制度对其进行内部处理，并将处

理结果于收到事故报告批复后一个月内报越城区应急管理局备案。

6.丁炳炳，弱电工。安全意识淡薄，作业前对作业场所及附近安全状况确认不到位，违章违规作业，未按要求佩戴防护用品，因丁炳炳已死亡，故不再追究其责任。

（二）绍兴融臻置业有限公司及相关人员处理意见

1.绍兴融臻置业有限公司作为建设单位，对分包单位威星电子安全生产未进行统一协调、管理，安全管理缺位、安全教育培训和安全技术交底不到位，安全隐患排查不到位，对事故发生负有管理责任。建议越城区应急管理局、越城区建设和交通运输局对其主要负责人进行约谈。

2.王奔，法人代表，未切实履行企业主要负责人的安全生产职责，安全教育培训和安全管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。责成其向越城区应急管理局、越城区建设和交通运输局做出深刻检讨。

八、防范措施和建议

1 绍兴融臻置业有限公司要深刻吸取事故教训，认真履行建设单位的法定职责，充分发挥建设单位在项目实施过程中的协调管理职能，压实各方安全生产责任，切实做好对施工单位的安全生产管理工作，确保不再发生类似事故。

2.浙江威星电子系统软件股份有限公司作为施工单位，要认真吸取事故教训，项目相关管理人员必须到岗到位，加强对工程施工现场及人员安全管理，切实落实新员工安全生产三级教育，进一步完善并严格落实安全规章制度，强化安全

教育培训，确保施工安全。

3.城南街道办事处、稽山街道办事处要认真吸取事故教训，加强对零星施工实地监管，要求立即开展安全生产专项检查，严肃查处安全生产违法违规行为，加大安全生产巡查执法力度，发现事故隐患，督促施工企业切实消除各类事故隐患，确保施工安全。

4.区建设和交通运输局作为建设工程行业主管部门，要切实加强对零星施工，特别要加强对已经竣备工程项目的后期零星施工和弱电工程的安全监管力度，消除监管盲区。

附件1：事故调查组成员名单及签名；

附件2：《专家勘查报告》

绍兴会稽路西侧1号地块一期智能化系统

工程“8•28”触电事故调查组

2019年10月17日

附件 1:

事故调查组成员名单及签名

组内职务	姓 名	单位及职务	签 名
组长	季 斌	区应急管理局党组书记、局长	
成员	王奇灵	区应急管理局党组副书记、副局长	
	叶城波	城南街道办事处区委组织员	
	龚荣坤	稽山街道办事处副主任	
	杨舟翔	区总工会经济保障部部长	
	陈 翀	区安全生产监察大队大队长	
	潘卫国	稽山街道应急管理站负责人	
	冯伟程	区应急管理局综合协调科副科长	
	叶 锋	区安全生产监察大队副大队长	
	丁海波	稽山街道派出所副所长	
	傅晓剑	区纪委科员	
	卢青山	专 家	

附件 2:

专家勘查报告

受越城区应急管理局委托，我部对绍兴融创越州府触电伤亡事故进行现场勘察，报告如下:

地点：绍兴融创越州府 13#楼一单元一楼强弱电井

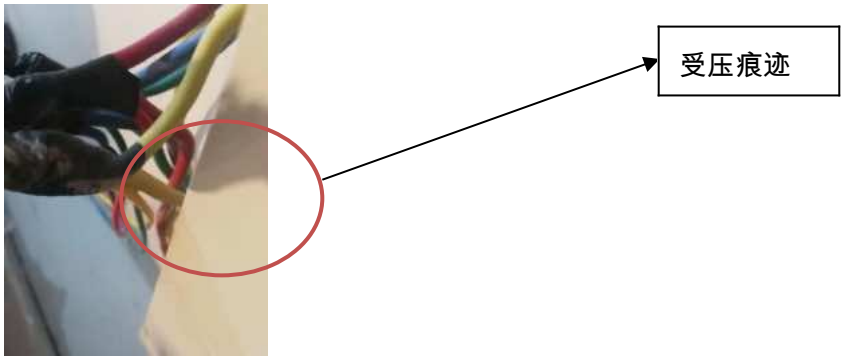
时间：2019 年 8 月 28 日 20 时

一、现场情况:

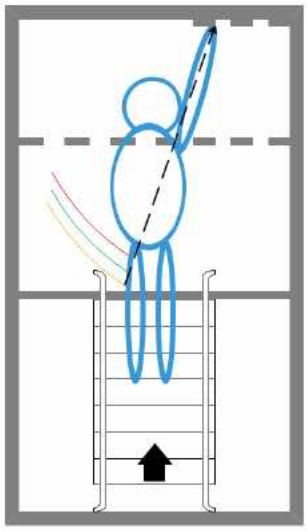
1. 井内强电布置有三处，分别为：井内照明、延时开关、距地 1. 3 米处有三相接头;

2. 三相接头无漏电保护;

3. 三相接头 A 相（黄线）有受压痕迹;

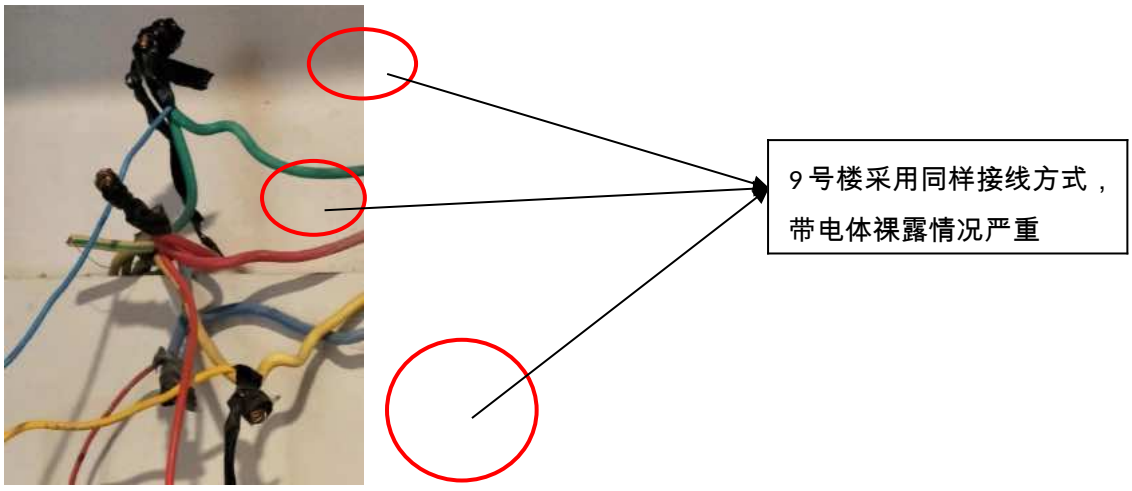


4. 根据法医鉴定报告的电击纹分别为：右手掌和左大腿正面有明显灼伤痕，结合现场布置情况，模拟示意图如下:



根据死者丁炳炳触电点位置，排除井内照明，延时开关引起的触电；不排除三相接头处相线裸露引起的触电；触电方式为单相触电；

电工在并线接线过程中采取不规范的操作，易导致绝缘胶带脱落，结合该项目其他楼层情况，建议对线路进行排查；



此线路为入户临时用电，用于户内市电正常供电前部分照明临时供电用；按照 1992 年国家技术监督局发布的国标 GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》2.1 必须装漏电保护器（漏电开关） 的设备和场所：(4) 暂设临时用电的电

器设备：之规定，本线路未按规定要求安装漏电保护器。

勘察人员：卢青山　　联系电话：13738103288

专家签字（手印）：

2019 年 10 月 14 日